Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 7 Mart 2023 Salı. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Asıl ders yaklaşık 00:07:18'de başlar.
  - 01:23:20-01:25:18 arasında hoca bölümdeki bir anons (yangın tatbikatı) için kısa ara verdi.
- Bilgi sistemi türleri
  - Amaca göre altı tür ve dört seviye.
  - İşlemsel, ofis otomasyon, bilgi tabanlı iş, yönetim bilgi, karar destek ve üst yönetim bilgi sistemleri.
  - Türler arasındaki girdi-çıktı ilişkileri ve uzman sistemler.
- Bilgi sisteminin tarafları
  - Kullanıcı, yönetici (proje yöneticisi ve üst düzey yönetici), sistem analisti, tasarımcılar ve yazılım mimarı, yazılımcılar, destek personeli.
- Bilgi sistemi geliştirme süreci
  - Problem tanımı, fizibilite, analiz, tasarım, gerçekleştirme, bakım; yaşam döngüsü.
- Süreç modelleri
  - Şelale (waterfall) ve varyasyonları, prototip, artımlı ve spiral modeller.
  - Unified Process, aykırı programlama (XP) ve çevik (agile) yöntemler.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bilgi sistemlerini amaçlarına göre türlere ayırıyoruz. Literatürde altı tür var.
  - Bir sistem başka türlerin özelliklerini de taşıyabilir; sistem, genel amacının türünde sınıflandırılır.
- Karar destek sistemi yalnızca öneri üretir; son kararı yönetici verir.
  - Hocanın anlatımında uzman sistem ise kararı otomatik uygular.
- Kullanıcı (müşteri) sistemin varoluş sebebidir.
  - Kullanıcının beklentileri ve başarı ölçütleri net ve tam belirlenmeli, kullanıcıya onaylatılmalı.
  - Kullanıcı için sistem bir kara kutudur. Teknik ayrıntılarla değil, işlev, doğruluk ve kullanım kolaylığıyla ilgilenir.
- Sistem analisti bu dersin odak noktasıdır.
  - İş birimi ile teknik ekip arasında köprü ve tercümandır.
  - Yönetici kademelerine çoğunlukla analistler yükselir; "analistlik deyip geçmeyin".
- Üst düzey yönetici (sponsor) için en önemli şey maliyet-fayda analizidir.
- Bu dersin temel süreç modeli şelale modelidir.
  - Projenin doğasına göre uygun model seçilmelidir. Çevik yöntemler yaygın olsa da şelale bazı durumlarda daha uygun olabilir.
- Proje grup önerileri için son gün 14 Mart.
  - Farklı ders gruplarından öğrencilerin aynı proje grubunda olması normalde istenmiyor.

Kısa Tekrar Notları

- **Bilgi sistemi türleri (alttan üste):**

Seviye	Tür	İngilizce
İşlemsel	İşlemsel Bilgi Sistemi (İBS)	Transaction Processing System (TPS)
Bilgi	Ofis Otomasyon Sistemi (OOS)	Office Automation System (OAS)
Bilgi	Bilgi Tabanlı İş Sistemi (BTİS)	Knowledge Work System (KWS)
Yönetim	Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)	Management Information System (MIS)
Yönetim	Karar Destek Sistemi (DDS)	Decision Support System (DSS)
Stratejik	Üst Yönetim Bilgi Sistemi (ÜBS)	Executive Information/Support System (EIS/ESS)

- **Türler arası akış:**
  - İBS herkese çıktı üretir; üst yönetime doğrudan değil.
  - Karar destek sistemi YBS, BTİS ve İBS'den beslenir; yalnızca ÜBS'ye çıktı verir.
  - ÜBS, YBS ve karar destek sisteminden beslenir; çıktısını üst yönetime verir.
- **Taraflar:**
  - Kullanıcı
  - Yönetici (proje yöneticisi, üst düzey yönetici/sponsor)
  - Sistem analisti
  - Tasarımcılar (veri tabanı, ağ, web, grafik, güvenlik) ve yazılım mimarı
  - Yazılımcılar (sistem, veri tabanı programcıları, test personeli)
  - Destek personeli
- **İşlevsel gereksinim:** Sistemin ne yapacağı.
- **İşlevsel olmayan gereksinim:** Performans gibi teknik beklentiler. Örnek: dakikada 15 bin ders kaydı.
- **Geliştirme adımları:**
  1. Problem tanımı
  2. Fizibilite
  3. Analiz
  4. Tasarım (genel ve ayrıntılı)
  5. Gerçekleştirme (kodlama, test)
  6. Bakım
- **Süreç modelleri:**
  - Şelale (klasik)
  - Yinelemeli şelale
  - Prototip
  - Artımlı
  - Spiral
  - Unified Process (RUP)
  - XP
  - Çevik (Scrum, Kanban, Lean)

Detaylı Açıklamalar

Ders üç başlıkta ilerledi: bilgi sistemi türleri, bilgi sisteminin tarafları ve bilgi sistemi geliştirme süreci. Hoca dersi ara vermeden, kompakt anlatmaya çalıştı. Bunun amacı, öğrencilerin kaydı sonradan tekrar izleyebilmesiydi.

Bilgi sistemi türleri ve seviyeleri

- Bütün bilgi sistemlerinin temel girdisi veri ve bilgidir.
  - Temel işlemleri toplama, işleme, saklama ve dağıtmadır.
  - Çıktıları kullanıma sunulan hizmetler ve bilgilerdir.
- Slayttaki piramit, işletme birimlerini (satış-pazarlama, üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları) dört seviyede gösteriyor.
- **İşlemsel seviye (pembe), İBS / TPS:**
  - Günlük işleri yürütür: veriyi alır, işler, saklar, iletir.
  - Örnekler: sipariş takibi ve işleme, makine kontrolü, tesis programlama, hammadde hareketleri, nakit yönetimi, bordro, borçlar ve alacaklar muhasebesi, özlük ve öğrenci bilgi sistemi.
  - Hoca bunları "işçi sınıfı" diye niteledi: işin çoğunu bu sistemler yapar.
  - **Turnike örneği:** Kart okutulur, kart kimliği sunucuya gönderilir, geçiş izni kontrol edilir.
    - Giriş kaydı tutulur, "şu an içeride mi?" sorusu cevaplanır.
    - "7 Mart sabah 9-11 arası B kapısından girenler" gibi raporlar üretilir.
- **Bilgi seviyesi (yeşil):**
  - **Ofis otomasyon sistemleri:**
    - Kelime işlem, doküman yönetimi, elektronik takvim, video konferans (Zoom dahil).
    - Ofis paketleri: Word/Excel/PowerPoint, Pages/Numbers/Keynote, Writer/Calc.
    - İşlemsel seviyeye yakın dururlar.
  - **Bilgi tabanlı iş sistemleri:**
    - Yalnızca ham veriyle değil, işlenmiş bilgiyle de çalışır.
    - Örnekler: CAD/CAM, simülasyon, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları (tıp eğitiminde ameliyat simülasyonu), iş istasyonlarında finansal analiz.
    - **Borsa örneği:** Borsa verisi ham veridir. "İskenderun Demir Çelik depremden sonra üretimi durdurdu" haberi ise bilgidir. İkisini birleştiren model fiyat tahmini üretebilir.
- **Yönetim seviyesi (mavi):**
  - **Yönetim bilgi sistemleri:**
    - Orta ve alt kademe yöneticilerin işlerini yürütmesini sağlar.
    - Örnekler: satış yönetimi, envanter kontrolü, yıllık bütçeleme, yatırım analizi.
    - Alttaki sistemlerle entegre çalışır. Veri tabanına, bazen veri ambarına (data warehouse, DWH) ihtiyaç duyar.
    - Birimler arası bilgi akışını yönetir. Örnek: Ar-Ge'nin uygulama indirme sayılarını izleyen projesinin satış-pazarlamaya açılması.
  - **Karar destek sistemleri:**
    - Veri, bilgi ve kullanıcı girdisiyle yöneticinin kararına destek olan öneriler üretir.
    - İstatistik, optimizasyon, makine öğrenmesi, olasılık ve finansal analiz yöntemleri kullanır.
    - Grafik arayüzler, raporlama, tahminleme, hedef arama ve optimizasyon çıktıları üretir.
    - Örnek: Bir yılın satış ve sipariş verisine bakıp tencere mi tava mı üretileceğini önermek. Yönetici öneriye uymak zorunda değildir.
- **Stratejik seviye (turuncu), ÜBS:**
  - CEO, CIO, CFO, CTO ve yönetim kurulu için hazırlanır.
  - Pazar analizi, 5 yıllık satış tahmini, bütçe ve kâr planlama, rakip analizi, risk ve fırsat değerlendirmesi yapar.
  - Veri madenciliği, OLAP küpleri, drill-down analizleri ve dashboard'lar kullanılır.
  - Genellikle şirket içinde (in-house) geliştirilir; piyasada hazırı az bulunur.
- **Karma sistemler:** Bir İBS içinde de makine öğrenmesi kullanılabilir.
  - Örnek 1: Makinede kestirimci bakım (predictive maintenance) yapan bir izleme sistemi.
  - Örnek 2: Geçmiş notlara göre ders öneren bir öğrenci bilgi sistemi.
  - Bu sistemler yine İBS olarak sınıflandırılır.

Bilgi sisteminin tarafları

- **Kullanıcı:**
  - Müşteriyle eş anlamlıdır; en değerli taraftır.
  - Beklentiler ve başarı ölçütleri belirlenmeli, kullanıcıya onaylatılmalıdır.
  - Örnek: "Saniyede 3000 kayıt" ölçütü, 10 bin öğrencinin 50 bin ders seçeceği bir sistemde yetmeyebilir.
- **Yönetici:**
  - **Proje yöneticisi:** Genelde teknik kökenlidir. İnsan kaynağını, zaman planını ve işlerin sırasını yönetir. Gerekince planı değiştirir.
  - **Üst düzey yönetici (sponsor, "patron tayfası"):** Projenin bedelini karşılar. Maliyet-fayda analizi onun için en önemli şeydir.
- **Sistem analisti:**
  - Hem teknik bilgiye hem iş ve yönetim bilgisine sahip olmalıdır.
  - İş birimi ile teknik ekip arasında tercümanlık yapar.
  - **Tarım örneği:** Çiftçinin sulama ve gübreleme anlatımını debimetre, nem sensörü ve alarm gereksinimlerine çevirmek.
  - **İzlediği yol:**
    1. Problemi araştırır ve anlar.
    2. Maliyet-fayda analizi yapar.
    3. Gereksinimleri belirler.
    4. Alternatif çözümler üretir ve en iyisini gerekçesiyle seçer.
    5. Seçtiği çözümün ayrıntılarını ortaya koyar.
    6. Çözümün uygulanmasını sağlar.
    7. Sonuçları izler.
  - **Gereken beceriler:**
    * Analitik düşünme
    * Teknik bilgi (dil, framework, protokol seçimleri)
    * Yönetim ve iş bilgisi (organizasyon, sektör, kurum kültürü, risk ve değişim yönetimi)
    * İyi insan ilişkileri
  - Çalışanların teknoloji düzeyini bilmelidir. Örnek: RFID kullanamayacak bir depo ekibine barkod önermek.
  - Bütün ilerlemeyi belgelemelidir. Analist ayrılırsa proje başka biriyle devam edebilmelidir.
- **Tasarımcılar:**
  - Veri tabanı tasarımcısı ve yöneticisi
  - Ağ mimarı
  - Web ve mobil mimar
  - Grafik tasarımcı
  - Güvenlik uzmanı
  - Özel teknolojilerin uzmanları
- **Yazılım mimarı (software architect):**
  - İşlevsel gereksinimlerin nasıl ve hangi altyapıyla karşılanacağını tasarlar.
  - İşlevsel olmayan gereksinimleri (performans gibi) de karşılamak zorundadır.
  - Bileşenleri, dağıtımı ve haberleşmeyi kurgular.
- **Yazılımcılar:**
  - Sistemi kodlar. İyi yazılımcı optimize, entegre edilebilir, taşınabilir, değiştirilebilir ve dokümante edilmiş kod yazar.
  - Bu şemsiyenin altında sistem programcıları, veri tabanı programcıları ve test personeli de vardır.
- **Destek personeli:**
  - Sistemi ayakta tutar: ağ, donanım ve yazılım izleme, ürün desteği, güvenlik, web arayüzü takibi ve entegrasyonların sürekliliği.

Bilgi sistemi geliştirme süreci

- **Adımlar:**
  1. **Problem tanımı:** İhtiyaçlar kabaca belirlenir.
  2. **Fizibilite:** Kapsam ve hedefler belirlenir, rapor üretilir.

3. **Analiz:** Çözüm önerisi ve mantıksal model hazırlanır.
4. **Genel tasarım:** Maliyet ve üst düzey yapı belirlenir.
5. **Ayrıntılı tasarım:** Modüller, veri tabanı, protokoller, girdi ve çıktı tasarımları yapılır.
6. **Gerçekleştirme:** Kodlama, yapılandırma ve test yapılır; sonunda çalışan sistem ve dokümantasyonu çıkar.
7. **Bakım:** Sistem çalışır hâlde tutulur.

- Süreç tek yönlü değil, bir döngüdür. Yeni istek veya hata çıktığında kapsam ve planlamaya geri dönülür. Sistem kullanımdan kaldırılınca döngü kırılır.
- **Şelale (waterfall):**
  - 1970'lerde ortaya çıktı. İnşaat mühendisliğindeki sıralı işleyişten esinlendi: zemin etüdü, plan, tasarım, inşa, test, kullanım.
  - Adımlar sırayla, geri dönmeden işlenir.
- **Varyasyonlar:**
  - Yinelemeli (iteratif) şelalede önceki adımlara geri dönülebilir.
  - Prototip modelde taslak tasarımdan bir model kurulur. Model sürüm sürüm (v0, v1, v2…) geliştirilir.
- **Evrimsel süreçler:**
  - **Artımlı model:** Şelale tekrar tekrar uygulanarak ürün büyütülür.
  - **Spiral model:** Altı faz döngüsünden oluşur: müşteri iletişimi, planlama, risk analizi, mühendislik, gerçekleştirme ve müşteri değerlendirmesi. Ürün her turda olgunlaşır.
- **Unified Process (RUP):**
  - 2000'lerde öne çıktı. Kullanım senaryosu (use case) güdümlüdür, mimari merkezlidir, artımlı ve yinelemelidir.
  - Dört faz ve birden çok iterasyon vardır. Her iterasyonda analiz, tasarım, gerçekleştirme ve test farklı ağırlıklarla yapılır.
- **Aykırı programlama (Extreme Programming, XP):**
  - **Dört değer:** İletişim, basitlik, geri besleme, cesaret. Bu değerlere bağlı 12 pratik var.
  - **Önemli pratikler:**
    - Eşli programlama (pair programming)
    - Ortak kod sahipliği
    - Kodlama standartları
    - Test güdümlü geliştirme
    - Sürekli entegrasyon
    - Küçük sürümler
    - Refactoring
    - Sabit, sürdürülebilir çalışma temposu (haftada 40 saat)
  - Bugünkü CI/CD ve DevOps süreçlerinin kökü buradadır.
- **Çevik (agile) yöntemler:** XP'den sonra yaygınlaştı. Scrum, Kanban ve Lean en bilinenleridir.

Ders sonrası notlar

- **CI/CD:** Derste "Continuous Integration, Continuous Development" dendi. CD, Continuous Delivery (sürekli teslim) veya Continuous Deployment (sürekli dağıtım) demektir.
- **Unified Process fazları:** Standart adları Inception, Elaboration, Construction, Transition'dır.
  - Türkçe karşılıkları: başlangıç, ayrıntılandırma (olgunlaştırma), inşa (yapım), geçiş.
  - Derste ikinci faz "geliştirme", üçüncüsü "üretim" diye söylendi. Hoca anlatımın devamında "olgunlaştırma" ifadesini de kullandı.
- **Uzman sistem:** Literatürde uzman sistem, bir alan uzmanının bilgisini bilgi tabanı ve çıkarım motoruyla taklit eden sistemdir. Tanı koyma ve öneri üretme gibi işler yapar.
  - Kararı otomatik uygulaması tanımın zorunlu parçası değildir. Hocanın anlattığı otomatik proses kontrolü, uzman sistemin bir kullanım biçimidir.
- **Şelale modelinin kökeni:** Model genellikle Winston Royce'un 1970 tarihli makalesine dayandırılır.
  - Royce bu makalede saf sıralı modelin riskli olduğunu söylemiş, geri besleme döngüleri önermişti.
- **XP'nin değerleri:** Kent Beck XP'nin sonraki baskısında beşinci değer olarak saygıyı (respect) ekledi.

- **Sürüm numaraları:** Hocanın “çok parçalı sürüm numaraları aykırı programlamadan gelir” yorumu basitleştirmedir. Yaygın şema anlamsal sürümlemedir (MAJOR.MINOR.PATCH). Derleme numarası isteğe bağlı bir ektir.
- **Altyazı hataları:**
  - “Pay Programming” doğrusu pair programming.
  - “RUB” doğrusu RUP (Rational Unified Process).
  - “Scram” doğrusu Scrum.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.